Hypothesentests

- Kontrollergebnisse -

Übersicht über die Ablehnungsbereiche (und den p-Wert)

Verteilung unter H_0	linksseitig	rechtsseitig	zweiseitig
$N(0,1)$	$(-\infty; -z_{1-\alpha}]$	$[z_{1-\alpha}; \infty)$	$(-\infty; -z_{1-\frac{\alpha}{2}}] \cup [z_{1-\frac{\alpha}{2}}; \infty)$
$t(df)$	$(-\infty; -t_{1-\alpha;df}]$	$[t_{1-\alpha;df}; \infty)$	$(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2};df}] \cup [t_{1-\frac{\alpha}{2};df}; \infty)$
$\chi^2(df)$	$[0; \chi^2_{\alpha;df}]$	$[\chi^2_{1-\alpha;df}; \infty)$	$[0; \chi^2_{\frac{\alpha}{2};df}] \cup [\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};df}; \infty)$
$F(df_1, df_2)$	$[0; F_{\alpha;df_1;df_2}]$	$[F_{1-\alpha;df_1;df_2}; \infty)$	$[0; F_{\frac{\alpha}{2};df_1;df_2}] \cup [F_{1-\frac{\alpha}{2};df_1;df_2}; \infty)$
p-Wert	$p_{\text{links}} = P(X \leq t)$	$p_{\text{rechts}} = 1 - P(X \leq t)$	$p_{\text{zwei}} = 2 \cdot min\{p_{\text{links}}; p_{\text{rechts}}\}$

t: jeweilige Prüfgröße

Aufgabe 1.
Lucky Luke spielt Wettschießen gegen seinen Schatten. Gemessen wird dabei die Anzahl an Millisekunden, die die beiden Gegner ab dem Startsignal brauchen, um den Schuss abzugeben. Nach einem spannenden Wettbewerb sehen die Ergebnisse wie folgt aus:

Schuss	1	2	3	4	$\bar{x}$
Lucky Luke	172	165	195	188	180
Schatten	218	169	238	183	202

Dadurch, dass Lucky Luke und sein Schatten ein und dieselbe Person sind, haben sie selbstverständlich dieselbe Varianz. Nehmen Sie an, diese sei bekannt und beträgt $\sigma^2 = 400$. Gehen Sie davon aus, dass die Beobachtungen der Normalverteilung folgen.

Nun sollen Sie statistisch absichern, dass (wie es die Legende behauptet) der Schatten von Lucky Luke tatsächlich langsamer zieht als Lucky Luke selbst. Überprüfen Sie hierzu mithilfe eines statistischen Tests, dass der Schatten langsamer als 180 ms abzieht.

(a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf.

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung an.

(c) Benutzen Sie R, um den p-Wert zu bestimmen.

(d) Treffen Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus (c) eine Testentscheidung. Zu welchen Signifikanzniveaus $(1\%, 5\%, 10\%)$ kann die Nullhypothese verworfen werden, zu welchen nicht? Begründen Sie.

Kontrollergebnis 1.:

(a) $H_0 : \mu \leq 180$ und $H_1 : \mu > 180$

(b) $Z = 2.2 \sim N(0,1)$

(c) p-Wert $= 0.014$

(d) Die Nullhypothese kann zu $\alpha = 10\%$ und $\alpha = 5\%$ verworfen werden, da in diesen Fällen der p-Wert $< \alpha$ ist. Für $\alpha = 1\%$ kann die Nullhypothese nicht verworfen werden, da der p-Wert $> \alpha$ ist.

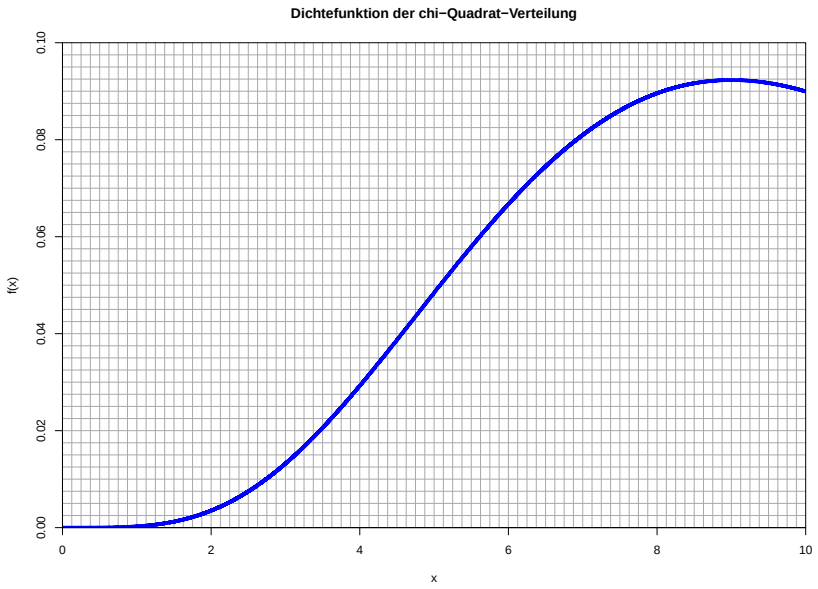
Aufgabe 2.
Ein Sportartikelhersteller hat festgestellt, dass seine Umsätze sehr stark saisonabhängig sind, da der Fokus der Marketingkampagnen bisher auf Wintersportarten wie Ski oder Snowboard fahren lag. Für das Jahr 2021 wurde eine neue Kampagne gestartet, die die Kunden auch auf das Sommersportsortiment aufmerksam machen soll. Die Umsätze (in Tausend Euro) unter der alten Kampagne im Jahr 2020 wiesen eine Varianz von $71\,479.11$ auf. Für das Jahr 2021 wurden die folgenden Umsätze (in Tausend Euro) beobachtet:

Monat	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Umsatz	970	812	601	623	500	541	475	399	531	766	689	902

(a) Sie sollen nun im Auftrag des Herstellers untersuchen, ob die Schwankung in den Umsätzen durch die neue Kampagne signifikant kleiner geworden ist. Stellen Sie das zugehörige Hypothesenpaar auf. Nehmen Sie dabei an, die Daten seien normalverteilt.

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung an.

(c) Zeichnen Sie den p-Wert und den Ablehnungsbereich für $\alpha = 0.1$ in die folgende Graphik ein. Kann für $\alpha = 0.1$ statistisch abgesichert werden, dass durch die neue Kampagne die Umsatzschwankungen weniger geworden sind? Begründen Sie graphisch.



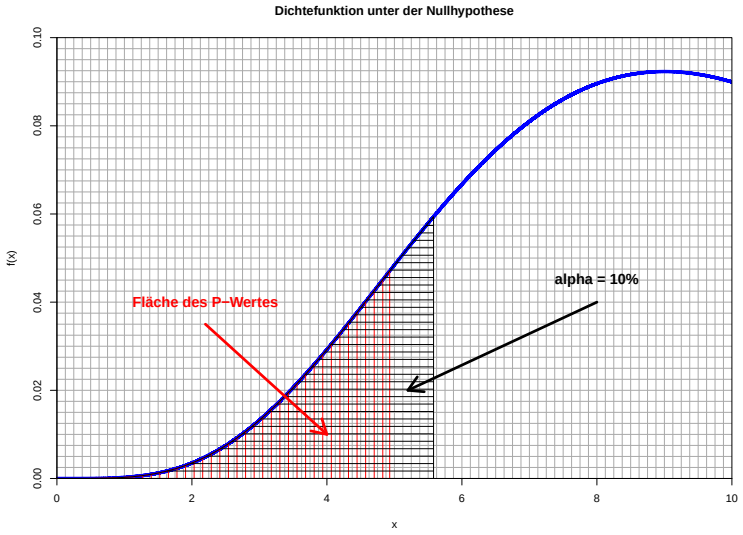
(d) Benutzen Sie R, um den p-Wert zu berechnen.

Kontrollergebnis 2.:

(a) $H_0 : \sigma^2 \geq 71\,479.11$ und $H_1 : \sigma^2 < 71\,479.11$.

(b) $X = 4.930 \sim \chi^2(11)$.

(c) Die Alternativhypothese kann zu einem Signifikanzniveau von 10% abgesichert werden, da die Fläche des p-Wertes kleiner ist als die Fläche des Ablehnungsbereiches für $\alpha = 0.1$.



(d) p-Wert $= 0.065$